

Trabajo Práctico – Seguridad Informática

IVAN MOREIRA

1) ¿Qué entendemos por seguridad informática?

La seguridad informática es el conjunto de prácticas, herramientas y medidas que se utilizan para proteger los sistemas, redes y datos frente a accesos no autorizados, ataques o pérdidas de información. Su objetivo principal es garantizar que la información esté protegida y disponible solo para quienes corresponda.

2) Diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática

La seguridad de la información es un concepto más amplio, ya que protege la información en cualquier formato (digital, papel, verbal, etc.). En cambio, la seguridad informática se enfoca específicamente en proteger la información dentro de sistemas tecnológicos (computadoras, redes, bases de datos).

Ejemplos:

- Seguridad de la información: guardar documentos físicos en una caja fuerte.
- Seguridad informática: usar contraseñas o antivirus para proteger datos en una computadora.

3) Definir conceptos (con ejemplo)

Confidencialidad: asegura que la información solo sea accesible para personas autorizadas.

Ejemplo: una contraseña para entrar a una cuenta bancaria.

Integridad: garantiza que los datos no sean modificados sin autorización.

Ejemplo: un archivo que no fue alterado desde su creación.

Autenticación: proceso para verificar la identidad de un usuario.

Ejemplo: ingresar usuario y contraseña.

No repudio: evita que una persona niegue haber realizado una acción.

Ejemplo: una firma digital en un contrato.

4) Tipo de criptografía

Criptografía simétrica: se basa en el uso de una misma clave para cifrar y descifrar la información.

Clave: es la contraseña que se usa para proteger el mensaje.

Tipo: simétrica (misma clave para ambas partes).

Ejemplo: enviar un archivo comprimido con contraseña (ZIP protegido).

5) Resistencia a preimagen

La resistencia a preimagen significa que, dado un hash, es muy difícil encontrar el mensaje original que lo generó.

Ejemplo: si tengo el hash de una contraseña, no puedo fácilmente saber cuál era la contraseña original.

6) ¿Qué es el certificado digital?

Un certificado digital es un documento electrónico que permite identificar a una persona o entidad en internet. Sirve para garantizar la autenticidad y seguridad en las comunicaciones.

Ejemplo: cuando entramos a una página con “https”, el certificado asegura que el sitio es confiable.

7) Verificación de un certificado

La verificación consiste en comprobar que el certificado es válido y fue emitido por una entidad confiable.

Esto se hace mediante:

- Firma digital
- Autoridades certificadoras

Ejemplo: el navegador verifica automáticamente un sitio web seguro.

8) GPG (GNU Privacy Guard)

GPG es una herramienta que permite cifrar información y firmar digitalmente archivos o mensajes.

Ejemplo: enviar un email cifrado para que solo el destinatario pueda leerlo.

9) Algoritmos y protocolos

Cifrado simétrico: se utiliza para proteger datos mediante una clave única compartida.

Ejemplo: AES (Advanced Encryption Standard), usado en conexiones seguras.

Razón: es rápido y eficiente para grandes volúmenes de datos.

10) Principio de autenticación

La autenticación es el proceso de verificar la identidad de un usuario antes de darle acceso a un sistema.

Puede hacerse mediante:

- Algo que sabe (contraseña)
- Algo que tiene (token)
- Algo que es (huella digital)

Ejemplo: ingresar a una app con contraseña y código enviado al celular.